

Сетевые технологии

Доклад на тему “Технология виртуальных частных сетей VPN”

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-11-21

Содержание I

1. Информация
2. Цель доклада
3. Виртуальная частная сеть VPN
4. История развития VPN
5. Основные концепции и принципы работы VPN
6. Протоколы VPN
7. Заключение
8. Список литературы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель доклада

2.1 Цель доклада

Цель доклада — рассмотреть технологию виртуальных частных сетей (VPN), раскрыть принципы её работы, основные типы VPN, используемые методы шифрования, аутентификации и туннелирования, а также показать современные тенденции развития VPN в условиях роста удалённой работы и облачных сервисов.

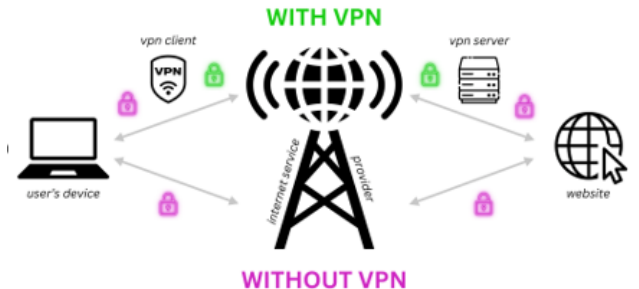
Раздел 3

3. Виртуальная частная сеть VPN

3.1 Виртуальная частная сеть VPN

В современном мире интернет является основой для общения, работы и обмена данными. Однако публичные сети остаются уязвимыми: передаваемая информация может быть перехвачена или изменена.

VPN (Virtual Private Network) — это технология, позволяющая создать защищённый виртуальный канал поверх публичной сети.



3.2 Предназначение VPN

Сущность VPN можно рассматривать с разных точек зрения:

1. Криптографическая защита трафика — шифрование и контроль целостности данных.

3.2 Предназначение VPN

Сущность VPN можно рассматривать с разных точек зрения:

1. Криптографическая защита трафика — шифрование и контроль целостности данных.
2. Безопасный удалённый доступ — подключение к корпоративной сети из любой точки мира.

3.2 Предназначение VPN

Сущность VPN можно рассматривать с разных точек зрения:

1. Криптографическая защита трафика — шифрование и контроль целостности данных.
2. Безопасный удалённый доступ — подключение к корпоративной сети из любой точки мира.
3. Экономичная альтернатива выделенным каналам — использование общедоступных сетей вместо дорогих линий связи.

3.3 Предназначение VPN

4. Соккрытие сетевой топологии — маскировка внутренних IP-адресов и структуры сети.

3.3 Предназначение VPN

4. Соккрытие сетевой топологии — маскировка внутренних IP-адресов и структуры сети.
5. Анонимность и приватность — скрывание личности и местоположения пользователя.

3.3 Предназначение VPN

4. Соккрытие сетевой топологии — маскировка внутренних IP-адресов и структуры сети.
5. Анонимность и приватность — скрывание личности и местоположения пользователя.
6. Обход ограничений и цензуры — доступ к заблокированным ресурсам и сервисам.

3.3 Предназначение VPN

4. Соккрытие сетевой топологии — маскировка внутренних IP-адресов и структуры сети.
5. Анонимность и приватность — скрывание личности и местоположения пользователя.
6. Обход ограничений и цензуры — доступ к заблокированным ресурсам и сервисам.
7. Сегментация и объединение сетей — создание единого защищённого пространства для распределённых сетей.

3.4 Типы VPN

Параметр	Remote Access VPN	<u>Site-to-Site</u> VPN	Client-to-Site / Client-to-Server VPN
Назначение	Доступ отдельных пользователей	Соединение сетей офисов	Подключение одного клиента к серверу
Конечные точки	Клиент ↔ VPN-шлюз	Шлюз ↔ Шлюз	Клиент ↔ VPN-сервер
ПО	Требуется клиент	Клиент не нужен на устройствах	Нужен VPN-клиент и сервер
Соединение	По запросу	Постоянный туннель	По запросу или постоянное
Масштаб	Много пользователей	Несколько офисов	Управление отдельными клиентами
Безопасность	<u>IPsec</u> , SSL	<u>IPsec</u>	<u>IPsec</u> , SSL
Плюсы	Гибкость, удалённый доступ	Надёжная связь офисов	Безопасный доступ для клиента
Минусы	Зависит от подключения клиента	Сложная настройка, оборудование	Нагрузка на сервер, установка клиента

Рисунок 3: Типы VPN

Раздел 4

4. История развития VPN

4.1 История развития VPN

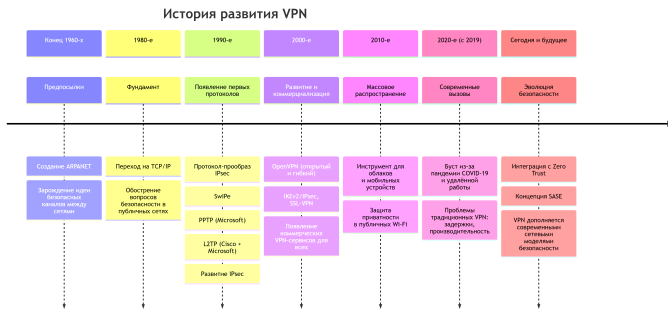


Рисунок 3: История развития VPN

Раздел 5

5. Основные концепции и принципы работы VPN

5.1 Основные концепции и принципы работы VPN

Архитектура VPN включает три ключевых элемента: туннелирование, криптографию и аутентификацию. Основные компоненты работы VPN:

- ▶ VPN-клиент — инициирует подключение, выполняет аутентификацию и шифрование трафика на устройстве пользователя.

5.1 Основные концепции и принципы работы VPN

Архитектура VPN включает три ключевых элемента: туннелирование, криптографию и аутентификацию. Основные компоненты работы VPN:

- ▶ VPN-клиент — инициирует подключение, выполняет аутентификацию и шифрование трафика на устройстве пользователя.
- ▶ VPN-сервер (шлюз) — принимает соединения, проверяет подлинность, расшифровывает данные и передаёт их во внутреннюю сеть.

5.1 Основные концепции и принципы работы VPN

Архитектура VPN включает три ключевых элемента: туннелирование, криптографию и аутентификацию. Основные компоненты работы VPN:

- ▶ VPN-клиент — инициирует подключение, выполняет аутентификацию и шифрование трафика на устройстве пользователя.
- ▶ VPN-сервер (шлюз) — принимает соединения, проверяет подлинность, расшифровывает данные и передаёт их во внутреннюю сеть.
- ▶ VPN-туннель — защищённый виртуальный канал в публичной сети.

5.1 Основные концепции и принципы работы VPN

Архитектура VPN включает три ключевых элемента: туннелирование, криптографию и аутентификацию. Основные компоненты работы VPN:

- ▶ VPN-клиент — инициирует подключение, выполняет аутентификацию и шифрование трафика на устройстве пользователя.
- ▶ VPN-сервер (шлюз) — принимает соединения, проверяет подлинность, расшифровывает данные и передаёт их во внутреннюю сеть.
- ▶ VPN-туннель — защищённый виртуальный канал в публичной сети.
- ▶ VPN-протоколы — определяют правила установления туннеля, шифрования и аутентификации.

5.2 Туннелирование

Туннелирование — это механизм, при котором один сетевой пакет инкапсулируется в другой, чтобы безопасно пройти через публичную сеть.

Туннелирование включает:

- ▶ Протокол-пассажир — исходный пакет, который нужно доставить.

5.2 Туннелирование

Туннелирование — это механизм, при котором один сетевой пакет инкапсулируется в другой, чтобы безопасно пройти через публичную сеть.

Туннелирование включает:

- ▶ Протокол-пассажир — исходный пакет, который нужно доставить.
- ▶ Несущий протокол — транспортирует инкапсулированные данные через интернет.

5.2 Туннелирование

Туннелирование — это механизм, при котором один сетевой пакет инкапсулируется в другой, чтобы безопасно пройти через публичную сеть.

Туннелирование включает:

- ▶ Протокол-пассажир — исходный пакет, который нужно доставить.
- ▶ Несущий протокол — транспортирует инкапсулированные данные через интернет.
- ▶ Протокол туннелирования — определяет правила упаковки и распаковки.

5.3 Шифрование

Алгоритм	Тип	Кратко о том, что делает хорошо	Недостатки
AES (128 / 192 / 256)	Симметричный блочный	Очень безопасный, особенно версия AES-256. Часто используется в VPN.	При больших ключах выше нагрузка, но это часто оправдано безопасностью.
3DES (Triple DES)	Симметричный блочный	Более старый алгоритм, применяет DES три раза для повышения стойкости.	Устарел, медленный и менее эффективен по сравнению с современными алгоритмами.
RSA	Асимметричный	Используется для обмена ключами: безопасен и надёжен.	Очень медленный для шифрования больших объёмов данных.
MPPE (Microsoft PPTP)	Симметричный (RC4)	Используется в PPTP-VPN, поддерживает 40-, 56- и 128-битные ключи.	Считается слабым и устаревшим; уязвим к некоторым атакам.
ChaCha20 + Poly1305	Потоковый + MAC	Быстрый, эффективный на мобильных устройствах, 256-битный ключ, высокая безопасность.	Может уступать <u>аппаратно ускорённому</u> AES на устройствах с поддержкой AES-NI.

Рисунок 4: Алгоритмы шифрования

5.4 Аутентификация

Метод аутентификации	Как работает	Преимущества	Недостатки
Имя пользователя + пароль (EAP-MSCHAPv2 и др.)	Пользователь вводит логин и пароль, сервер проверяет через EAP (например, EAP-MSCHAPv2).	Простая настройка, знакомый способ для пользователей	Пароль может быть слабым, риск компрометации
Сертификаты (PKI, X.509)	Используются цифровые сертификаты: клиент и сервер проверяют подлинность друг друга через CA	Очень высокая безопасность, централизованное управление сертификатами	Требуется инфраструктура PKI, более сложная настройка
EAP-TLS (сертификаты + TLS)	Аутентификация через TLS: клиент и сервер используют сертификаты без пароля	Максимальная безопасность, возможно хранение ключей в смарт-картах	Сложность развертывания и управления сертификатами

Рисунок 5: Методы аутентификации

Раздел 6

6. Протоколы VPN

6.1 Протоколы VPN

VPN использует туннельные протоколы, которые инкапсулируют и шифруют данные, обеспечивая их безопасную передачу через интернет. Разные протоколы используют различные методы шифрования, аутентификации и установки соединения, обеспечивая нужный уровень защиты.

Туннельные протоколы VPN работают на разных уровнях модели OSI:

- ▶ Канальный уровень

6.1 Протоколы VPN

VPN использует туннельные протоколы, которые инкапсулируют и шифруют данные, обеспечивая их безопасную передачу через интернет. Разные протоколы используют различные методы шифрования, аутентификации и установки соединения, обеспечивая нужный уровень защиты.

Туннельные протоколы VPN работают на разных уровнях модели OSI:

- ▶ Канальный уровень
- ▶ Сетевой уровень

6.1 Протоколы VPN

VPN использует туннельные протоколы, которые инкапсулируют и шифруют данные, обеспечивая их безопасную передачу через интернет. Разные протоколы используют различные методы шифрования, аутентификации и установки соединения, обеспечивая нужный уровень защиты.

Туннельные протоколы VPN работают на разных уровнях модели OSI:

- ▶ Канальный уровень
- ▶ Сетевой уровень
- ▶ Транспортный уровень

6.2 Канальный уровень

Протокол	Уровень OSI	Шифрование	Аутентификация	Ключевое преимущество	Основной недостаток
PPTP	Канальный (L2)	MPPE (40/128 бит)	MS-CHAP v1/v2	Простая настройка, высокая скорость	Низкая безопасность, устаревший
L2TP	Канальный (L2)	IPsec + AES-256 (при комбинировании)	RSA + PPP	Высокая безопасность, работает в разных сетях	Медленнее PPTP, двойная инкапсуляция
MPLS	Между L2 и L3	Шифрование зависит от верхнего уровня (например, IPsec)	Зависит от верхнего уровня	Универсальная передача трафика разной природы	Обычно внутри сети провайдера, нет встроенного шифрования

Рисунок 6: Протоколы канального уровня

6.3 Сетевой уровень

Протокол	Уровень OSI	Шифрование	Аутентификация	Ключевое преимущество	Основной недостаток
IPSec	Сетевой (L3)	AES, 3DES, ChaCha20	AH/ESP, IKE	Высокая безопасность, стандартизированный, гибкость применения	Сложная настройка, нагрузка на устройства
OpenVPN	Сетевой (L3)	AES-256, Blowfish и др.	Сертификаты, логин/пароль, предустановленные ключи	Высокая безопасность, гибкость, совместимость с разными ОС	Может быть медленнее на TCP, требуется клиент
WireGuard	Сетевой (L3)	ChaCha20 + Poly1305	Симметричные ключи	Очень высокая скорость, лёгкий, современная криптография	Ограниченная совместимость на старых системах, только L3

Рисунок 7: Протоколы сетевого уровня

6.4 Транспортный уровень

Протокол	Уровень OSI	Шифрование	Аутентификация	Преимущество	Недостаток
SSTP	Транспортный (L4)	SSL/TLS	Сертификаты	Полноценный VPN через TCP 443, обход NAT/фаерволов	Только TCP, чуть медленнее

Рисунок 8: Протокол транспортного уровня

6.5 Современные Тенденции

Проблема традиционного VPN: один общий туннель даёт доступ ко всей сети и заставляет весь трафик идти через дата-центр → задержки и перегрузка.

Современные подходы:

- ▶ Split Tunneling — корпоративный трафик через VPN, остальной — напрямую.

6.5 Современные Тенденции

Проблема традиционного VPN: один общий туннель даёт доступ ко всей сети и заставляет весь трафик идти через дата-центр → задержки и перегрузка.

Современные подходы:

- ▶ Split Tunneling — корпоративный трафик через VPN, остальной — напрямую.
- ▶ Zero Trust — доступ только к нужным приложениям, а не ко всей сети.

6.5 Современные Тенденции

Проблема традиционного VPN: один общий туннель даёт доступ ко всей сети и заставляет весь трафик идти через дата-центр → задержки и перегрузка.

Современные подходы:

- ▶ Split Tunneling — корпоративный трафик через VPN, остальной — напрямую.
- ▶ Zero Trust — доступ только к нужным приложениям, а не ко всей сети.
- ▶ SASE — облачная безопасная точка доступа, направляющая трафик напрямую к корпоративным и облачным сервисам.

Раздел 7

7. Заключение

7.1 Заключение

VPN — ключевая технология информационной безопасности, позволяющая создавать защищённые каналы поверх публичных сетей. Она обеспечивает конфиденциальность, защиту данных и безопасное объединение распределённых ресурсов.

В условиях роста удалённой работы и использования облаков VPN остаётся критически важным инструментом: шифрование, аутентификация и туннелирование надёжно защищают трафик от перехвата.

Типы VPN (Remote Access, Site-to-Site, Client-to-Site) обеспечивают гибкость и подходят как частным пользователям, так и крупным организациям.

Раздел 8

8. Список литературы

8.1 Список литературы

1. Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построения виртуальных частных сетей. Учебное пособие.

8.1 Список литературы

1. Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построения виртуальных частных сетей. Учебное пособие.
2. Selectel. VPN-туннели: что это и как работают. URL:
<https://selectel.ru/blog/vpn-tunnel/>

8.1 Список литературы

1. Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построения виртуальных частных сетей. Учебное пособие.
2. Selectel. VPN-туннели: что это и как работают. URL:
<https://selectel.ru/blog/vpn-tunnel/>
3. LANmarket. Что такое VPN и как он работает. URL:
<https://lanmarket.ua/entsiklopediya/telekommunikatsionnye-tehnologii/vpn.html>

8.1 Список литературы

1. Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построения виртуальных частных сетей. Учебное пособие.
2. Selectel. VPN-туннели: что это и как работают. URL:
<https://selectel.ru/blog/vpn-tunnel/>
3. LANmarket. Что такое VPN и как он работает. URL:
<https://lanmarket.ua/entsiklopediya/telekommunikatsionnye-tehnologii/vpn.html>
4. BStudy.net. Основные виды технической реализации VPN. URL:
https://bstudy.net/866017/tehnika/osnovnye_vidy_tekhnicheskoy_realizatsii#790473

8.1 Список литературы

1. Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. Основы построения виртуальных частных сетей. Учебное пособие.
 2. Selectel. VPN-туннели: что это и как работают. URL:
<https://selectel.ru/blog/vpn-tunnel/>
 3. LANmarket. Что такое VPN и как он работает. URL:
<https://lanmarket.ua/entsiklopediya/telekommunikatsionnye-tehnologii/vpn.html>
 4. BStudy.net. Основные виды технической реализации VPN. URL:
https://bstudy.net/866017/tehnika/osnovnye_vidy_tekhnicheskoy_realizatsii#790473
 5. Seti.ucoz.ru. Лекция 4: Программное обеспечение VPN, структура и классификация. URL:
https://seti.ucoz.ru/index/lekcija_4_programmnoe_obespechenie_virtualnykh_chastnykh_se
- 22